

فريق كتابة المقررات الجامعية

16

نظم اتصالات 1 - Communications systems

01 أداء ترميز المنبع 2

السلام عليكم يا أصدقاء

نكمل معكم في بحث أداء ترميز المنبع حيث سنتعرف في هذه المحاضرة على قوانين الضغط، تعديلDPCM,DM,ADM ، والملائمة الأمامية والعكسية، كما تحتوي المحاضرة على أسئلة الدورات وحل مسائل 😉💜

عنوان الفقرة	رقم الصفحة
قوانين الضغطA,μ	1
التعديل النبضي الترميزي التفاضلي DPCM	4
تعديل دلتا Delta Modulation	9
التنبؤ المتلائم Adaptive Predication	13
تعديل دلتا المتكيف ADM	15

الفصل الأول: أداء ترميز المنبع performance of source coding:

أولاً: قوانين الضغط A,μ:

في دراستنا لقانون الضغط اللوغاريتمي كان هناك مشكلتان، الأولى هي عدم ضغط الإشارة السالبة تم حلها بإضافة دالة sgn(x)، الثانية هي عدم استمرارية الإشارة في المركز يتم حلها باستخدام قوانين الضغط A,μ

◄ قانون الضغط μ:

- يستخدم في كندا وأمريكا
- يعتمد على المنصف الأفقي حساسيته ضعيفة
- أشهر قيمتان للمعامل μ هما 255 و100
- في المقاسم الهاتفية نستخدم مبدل 8 بتات و μ=255
- الشكل العام لقانون الضغط μ:

$$y = c(x) = y_{max} \frac{ln\left(1 + \mu \frac{|x|}{x_{max}}\right)}{ln(1+\mu)} sgn\ x$$

حيث:

μ: معامل الضغط x_{max} : القيمة العظمى لإشارة الدخل

x:إشارة الدخل y_{max}:القيمة العظمى لإشارة الخرج

- قانون الضغط μ في حال الإشارات الكبيرة والصغيرة:

$$y = c(x) = \begin{cases} y_{max} \frac{\mu \frac{|x|}{x_{max}}}{ln(\mu)} & \mu \frac{|x|}{x_{max}} \ll 1 \\ y_{max} \frac{ln\left(\mu \frac{|x|}{x_{max}}\right)}{ln(\mu)} & \mu \frac{|x|}{x_{max}} \gg 1 \end{cases}$$

استنتاج علاقة SNR من أجل قانون الضغط μ :

- قانون الضغط العام:

$$y = c(x) = y_{max}\frac{\ln\left(1+\mu\frac{|x|}{x_{max}}\right)}{\ln(1+\mu)}$$

- نشتق المعادلة السابقة:

$$y' = c'(x) = y_{max}\frac{\frac{\mu\frac{1}{x_{max}}}{1+\mu\frac{|x|}{x_{max}}}.\ln(1+\mu)-0}{[\ln(1+\mu)]^2}$$

$$y' = y_{max}\frac{1}{\ln(1+\mu)}.\frac{\mu\frac{1}{x_{max}}}{1+\mu\frac{|x|}{x_{max}}}$$

- باعتبار $1 \ll \mu\frac{|x|}{x_{max}}$:

$$y' = y_{max}\frac{1}{\ln(\mu)}.\frac{1}{x}$$

- تعطى نسبة الإشارة إلى الضجيج بالعلاقة:

$$SNR = \frac{{\sigma_x}^2}{{\sigma_q}^2}$$

$${\sigma_x}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x)dx = {\sigma_x}^2 = \int_{-E_{MAX}}^{+E_{MAX}} x^2\frac{1}{2x_{max}}dx = \frac{1}{3}x_{max}^2$$

$${\sigma_q}^2 = \frac{q^2}{12}\int_{-x_{max}}^{+x_{max}}\frac{p(x)}{|\dot{c}(x)|^2}dx = \frac{q^2}{12}\int_{-x_{max}}^{+x_{max}}\frac{\frac{1}{2x_{max}}}{\left(y_{max}\frac{1}{\ln\mu}.\frac{1}{x}\right)^2}dx$$

$${\sigma_q}^2 = \frac{q^2}{12}\frac{\ln\mu^2}{2.y_{max}^2.x_{max}}\frac{2x_{max}^3}{3}$$

$$SNR = \frac{{\sigma_x}^2}{{\sigma_q}^2} = \frac{\frac{1}{3}x_{max}^2}{\frac{q^2}{12}\frac{\ln\mu^2}{y_{max}^2}\frac{x_{max}^2}{3}} = \frac{12}{q^2}\frac{y_{max}^2}{\ln\mu^2}$$

$$SNR = 3\left(\frac{2y_{max}}{q}\right)^2\left(\frac{1}{\ln\mu}\right)^2$$

حيث:

$\frac{2y_{max}}{q}$ يمثل عدد مستويات التكمية للمكمي الضاغط 2^n

$$\boldsymbol{SNR = 3\left(\frac{2^n}{ln\,\mu}\right)^2}$$

تمرين:

مبدل 8 بتات يأخذ μ=255 احسب متوسط SNR لأجل قانون الضغط μ

$$SNR = 3\left(\frac{2^n}{\ln\mu}\right)^2 = 3\left(\frac{2^8}{\ln 255}\right)^2 = 6403$$

$$SNR_{dB} = 10\log(6403) = 38.1dB$$

قانون الضغط A :

- يستخدم في أوروبا
- يعتمد على المنصف الشاقولي حساسيته عالية
- $A = 87.56$ مبدل 8 بتات يعطي أداء قريب جداً من أداء μ
- قانوني الضغط A و μ لهما نفس السلوك يختلفان بالحساسية فقط
- قانون الضغط A في حال الإشارات الكبيرة والصغيرة:

$$y = c(x) = \begin{cases} y_{max}\dfrac{A\frac{|x|}{x_{max}}}{1+ln(A)}sgn(x) & 0 < \dfrac{|x|}{x_{max}} < \dfrac{1}{A} \\ y_{max}\dfrac{1+ln\left(A\frac{|x|}{x_{max}}\right)}{1+ln(A)}\ sgn(x) & \dfrac{1}{A} < \dfrac{|x|}{x_{max}} < 1 \end{cases}$$

أَنْتَ مَسْؤُول
عَنْ المُحَاوَلَة
فَقَطْ وَلَيْس
النَتِيجَة

ثانياً: التعديل النبضي الترميزي التفاضلي DPCM:

- في تعديل PCM نقوم بتكمية المطال الحقيقي للإشارة وهو تقنية ترميز بلاذاكرة
- في تعديل DPCM يتم توقع" تقدير" قيمة العينة التالية اعتماداً على العينات السابقة وناخذ الفرق بين العينة المتوقعة والعينة الحالية ونقوم بتكمية الفرق بين العينتين ثم ترميزه
- تعديل DPCM ترميز بذاكرة لأنه يعتمد على عينات سابقة
- خطأ التوقع Prediction erorr: الفرق بين العينة المتوقعة والعينة الحالية
- الفائدة من تعديل DPCM : تقليل عدد البتات التي تمثل العينة مما يوفر في عرض المجال الترددي و تحقيق نسبة SNR جيدة
- علاقة خطأ التوقع:

$$d(n) = x(n) - \hat{x}(n)$$

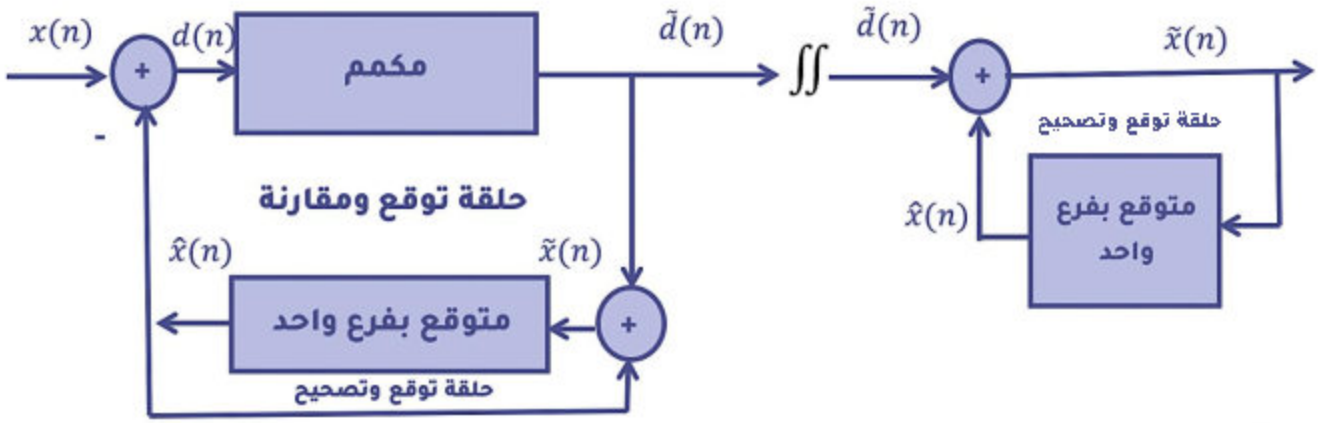
حيث:

$d(n)$ إشارة خطأ التوقع

$x(n)$ العينة الحالية

$\hat{x}(n)$ العينة المتوقعة

المخطط الصندوقي ل DPCM في الإرسال والاستقبال:



مفكك ترميز " مستقبل" | **مرمز "مرسل"**

-العينة المتنبئ بها: $\hat{x}(n)$ -نسخة التصحيح: $\tilde{x}(n)$ -عينة الخطأ المكماة: $\tilde{d}(n)$

النموذج الرياضي:

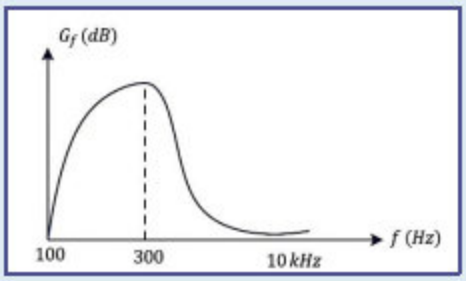
$$\tilde{d}(n) = q(d(n))$$

$$d(n) = x(n) - \hat{x}(n)$$

$$\tilde{x}(n) = \tilde{d}(n) + \hat{x}(n)$$

الكثافة الطيفية لإشارة الصوت:

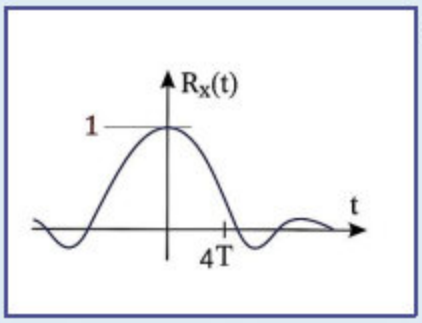
- عند الترددات المنخفضة ما بين 300-100 هرتز يكون المطال مرتفع
- عند الترددات العالية بين 800 هرتز و 10 كيلو هرتز يكون المطال منخفض



الترابط الذاتي:

مقدار التشابه بين عينات الإشارة، يجب أن يكون أعظم ما يمكن (قريب من الواحد)

عندما تكون قيمة الترابط 1 يكون تشابه كلي ومطلق للإشارة



الترابط المتعارض:

مقدار التشابه للإشارات المختلفة

- نسبة ترابط عالية ⇐ تشابه كبير بين الإشارات
- نسبة ترابط منخفضة ⇐ تشابه صغير بين الإشارات
- زيادة التشابه ⇐زيادة التداخل بين الإشارات ⇐ صعوبة فصل الإشارات عن بعضها

المتوقع بفرع واحد one_tap predication: سؤال دورة" اشرح بالتفصيل المتوقع بفرع واحد"

النموذج الرياضي للمتوقع بفرع واحد:

- التنبؤ لقيمة الدخل الحالية تعتمد على قيمة عينة الدخل السابقة:

$$\hat{x}(n) = x(n/n-1) = a.x(n-1/n-1)$$

a بارمتر لجعل خطأ التنبؤ أصغري



توضيح:

$x(n/n-1)$ تعني: العينة $x(n)$ بوجود العينة $x(n-1)$

- يكون خطأ التنبؤ:

$$d(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - a.x(n-1/n-1)$$

- ويكون متوسط مربع الخطأ:

$$E[d^2(n)] = E\left\{\left(x(n) - a.x(n-1/n-1)\right)^2\right\}$$

$$E[d^2(n)] = E\{x^2(n) - 2ax(n-1/n-1)x(n) + a^2x^2(n-1/n-1)\}$$

حيث:

$E[d^2(n)]$ تمثل استطاعة مربع الخطأ وهي تمثل الترابط الذاتي لإشارة الخطأ

- نكتب المعادلة بدلالة الترابط الذاتي:

$$R_d(0) = R_x(0) - 2aR_x(1) + a^2R_x(0)$$

حيث:

- $R_d(n)$ تابع الترابط الذاتي لخطأ التنبؤ
- $R_x(n)$ تابع الترابط الذاتي لإشارة الدخل
- $R_d(0)$ استطاعة إشارة الخطأ عند العينة 0
- $R_x(0)$ استطاعة إشارة الدخل عند العينة 0



توضيح:

-$R_x(0)$: x إشارة الدخل 0 لأن العينة مع نفسها

- $R_x(1)$: x إشارة الدخل 1 لأن الإشارة عند العينة n والإشارة عند العينة $n-1$ (العينة الحالية مع العينة السابقة)

- نخرج $R_x(0)$ عامل مشترك:

$$R_d(0) = R_x(0)\left(1 - 2a\frac{R_x(1)}{R_x(0)} + a^2\right)$$

- نفرض $c_x(1) = \frac{R_x(1)}{R_x(0)}$:

$$\boldsymbol{R_d(0) = R_x(0)(1 - 2ac_x(1) + a^2)}$$

وهي معادلة استطاعة خطأ التنبؤ

> **لتحديد قيمة a الأمثلية التي تجعل الخطأ أصغر ما يمكن نشتق المعادلة السابقة بالنسبة ل a ونعدمها:**

$$\frac{dR_d(0)}{da} = R_x(0)(-2c_x(1) + 2a) = 0$$

$R_x(0) \neq 0$ بالتالي يكون:

$$-2c_x(1) + 2a = 0$$

$$\boldsymbol{a^* = c_x(1)}$$

وهي القيمة الأمثلية لـa التي تحقق أصغر خطأ ممكن

- **وتكون استطاعة الخطأ الأصغرية: " نعوض قيمة a الأمثلية في معادلة الاستطاعة"**

$$R_d{}^*(0) = R_x(0)\big(1 - 2a^*c_x(1) + a^*c_x(1)\big)$$

$$R_d{}^*(0) = R_x(0)\big(1 - 2c_x^2(1) + c_x^2(1)\big) = R_x(0)\big(1 - c_x^2(1)\big)$$

$$\boldsymbol{R_d{}^*(0) = R_x(0)\left(1 - c_x^2(1)\right) = R_x(0)\left(1 - a^{*2}(1)\right)}$$

- **يعطى ربح التنبؤ الترميزي بنسبة تباينات الدخل إلى الخرج:**

$$\textbf{ربح التنبؤ} = \frac{\boldsymbol{R_x(0)}}{\boldsymbol{R_d(0)}}$$

- **في حال كان الخطأ أصغري يكون الربح:**

$$\textbf{ربح التنبؤ} = \frac{\boldsymbol{R_x(0)}}{\boldsymbol{R_d^*(0)}} = \frac{1}{1 - a^{*2}} = \frac{1}{1 - c_x^2(1)}$$

- ربح التنبؤ دائماً أكبر من الواحد
- ربح التنبؤ يمثل الزيادة في SNR ⇐عند معدل بتات ثابتة
- ربح التنبؤ يمثل انخفاض في معدل البتات⇐ عند SNR ثابتة



اكتب ملاحظاتك:



سؤال دورة (1):

حدد ربح التنبؤ لمرشح *LPC* تنبؤي بفرع واحد في نظام *DPCM*، علماً أن عوامل الترابط $C_x(1) = 0.8$ وذلك في الحالات التالية:

- عندما تكون عوامل التنبؤ أمثلية باعتبار خطأ التنبؤ أصغري
- عندما يكون عامل التنبؤ $a = 1$

- الحالة الأولى:

$$R_d^*(0) = R_x(0)\left(1 - c_x^2(1)\right) = R_x(0)(1 - 0.8^2) = R_x(0)(1 - 0.64) = 0.36R_x(0)$$

$$\text{ربح التنبؤ} = \frac{R_x(0)}{R_d^*(0)} = \frac{1}{1 - c_x^2(1)} = \frac{1}{1 - 0.8^2} = \frac{1}{0.36} = 2.78$$

- الحالة الثانية:

$$R_d(0) = R_x(0)(1 - 2ac_x(1) + a^2) = R_x(0)(1 - 2 * 1 * 0.8 + 1^2)$$
$$= R_x(0)(2 - 1.6) = 0.4R_x(0)$$

$$\text{ربح التنبؤ} = \frac{R_x(0)}{R_d(0)} = \frac{1}{0.4} = 2.5$$



سؤال دورة (2):

حدد ربح التنبؤ لمرشح *LPC* تنبؤي بفرع واحد في نظام *DPCM*، علماً أن عوامل الترابط $C_x(1) = 0.6$ وذلك في الحالات التالية:

- عندما تكون عوامل التنبؤ أمثلية باعتبار خطأ التنبؤ أصغري
- عندما يكون عامل التنبؤ $a = 1$

- الحالة الأولى:

$$R_d^*(0) = R_x(0)\left(1 - c_x^2(1)\right) = R_x(0)(1 - 0.6^2) = R_x(0)(1 - 0.36) = 0.64R_x(0)$$

$$\text{ربح التنبؤ} = \frac{R_x(0)}{R_d^*(0)} = \frac{1}{1 - c_x^2(1)} = \frac{1}{1 - 0.6^2} = \frac{1}{0.64} = 1.56$$

- الحالة الثانية:

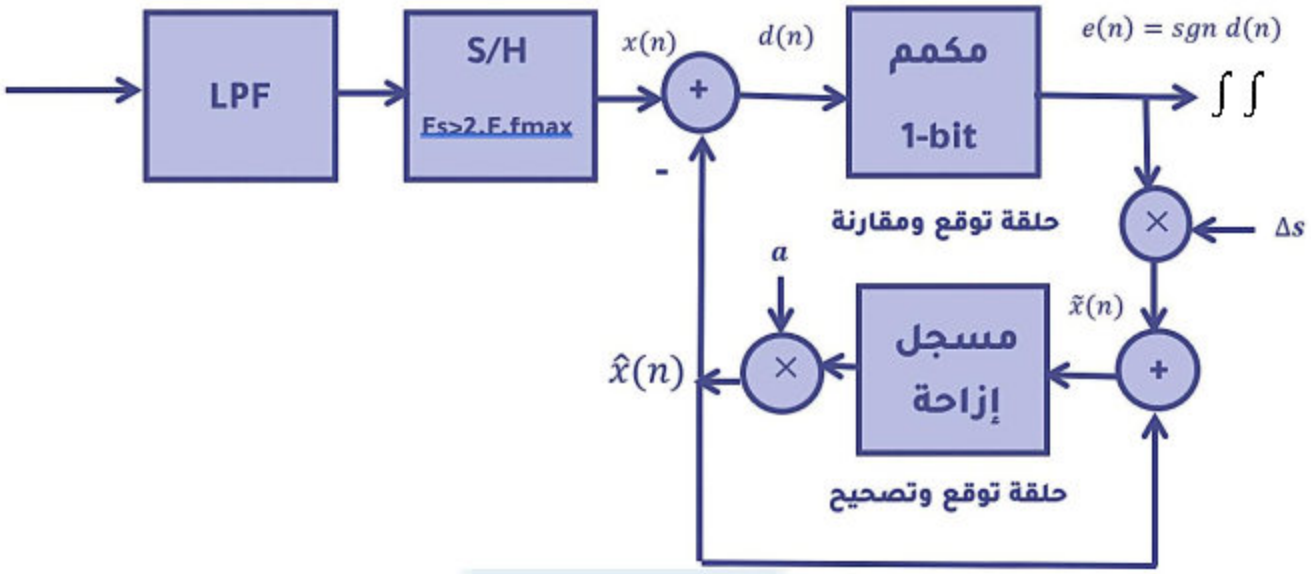
$$R_d(0) = R_x(0)(1 - 2ac_x(1) + a^2) = R_x(0)(1 - 2 * 1 * 0.6 + 1^2)$$
$$= R_x(0)(2 - 1.2) = 0.8R_x(0)$$

$$\text{ربح التنبؤ} = \frac{R_x(0)}{R_d(0)} = \frac{1}{0.8} = 1.25$$

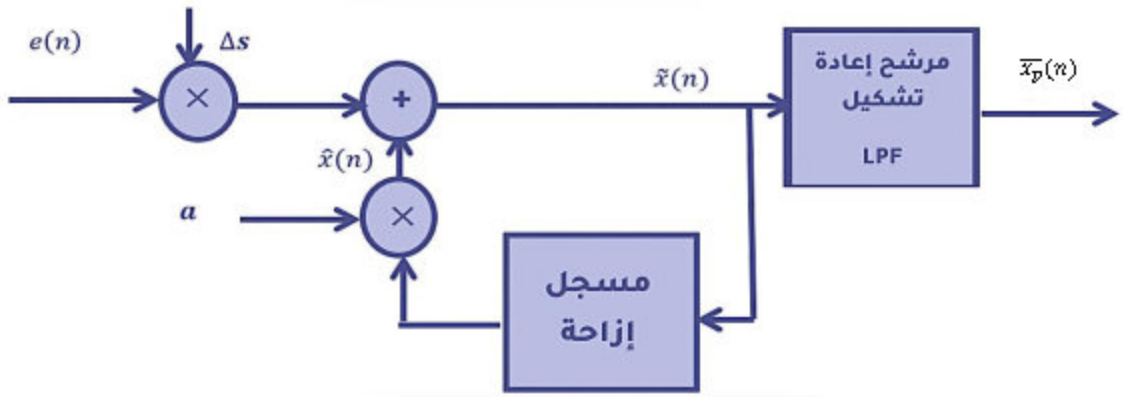
ثالثاً: تعديل دلتا Delta Modulation: "سؤال دورة اشرح تعديل دلتا"

- هو حالة خاصة من تعديل DPCM
- كل عينة يتم ترميزها ب 1-bit
- تجهيزاته بسيطة
- يخضع لنوعين من خطأ التكميم(نماذج ملاحقة الأخطاء):
  1- ميل التحميل الزائد: يقل بزيادة حجم التزايد Δs
  2- الضجيج الحبيبي: يقل بتقليل حجم التزايدΔs
- معدل أخذ العينات يزيد عن معدل نايكوست بحوالي 4 مرات وذلك لتحقيق ترابط عينة لعينة بشكل كبير "أي في حال كان التردد الأعظمي لإشارة الكلام 4 كيلو هرتز يكون تردد نايكوست 8 كيلو هرتز وهو معدل أخذ العينات في تعديل PCM,DPCM بينما في تعديل دلتا يكون معدل اخذ العينات أربعة أضعاف نايكوست أي 32 كيلو هرتز "

المخطط الصندوقي للمرسل والمستقبل في تعديل دلتا:



مرمز "مرسل"



مفكك ترميز " مستقبل"

النموذج الرياضي لتعديل دلتا:

$$\hat{x}(n) = x(n/n-1) = a.x(n-1/n-1)$$

$$d(n) = x(n) - \hat{x}(n) = x(n) - a.x(n-1/n-1)$$

$$\tilde{x}(n) = x(n/n) = \hat{x}(n) + \Delta s(n) sgn\, d(n) = x(n/n-1) + \Delta s(n) sgn\, d(n)$$

قيمة a الأمثلية التي تجعل الخطأ أصغر ما يمكن:

$$a^* = \frac{1-\sqrt{1-c_x^2(1)}}{c_x(1)}$$

استنتاج علاقة نسبة استطاعة الإشارة إلى الضجيج في معدل دلتا:

- تعطى إشارة الدخل بالشكل:

$$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t)$$

- نشتق إشارة الدخل (المشتق يمثل ميل الإشارة):

$$x'(t) = 2\pi f_0 A\cos(2\pi f_0 t)$$

- الميل الأعظمي لدخل عندما $\cos(2\pi f_0 t) = 1$:

$$x_{max} = 2\pi f_0 A$$

- الميل الأعظمي لدلتا:

$$slope_{max} = \frac{\Delta s}{T_s} = \Delta s\, f_s$$

- لتجنب التحميل الزائد يجب أن تكون تغيرات إشارة الدخل أصغر أو تساوي تغيرات دلتا:

$$slope_{max} \geq x_{max}$$

- عند الحد الفاصل:

$$\Delta s\, f_s = 2\pi f_0 A$$

$$A = \frac{\Delta s f_s}{2\pi f_0}$$

وهي قيمة أكبر مطال لإشارة الدخل يمكن أن يتعامل معها النظام دون تشويه

- استطاعة إشارة الدخل:

$$\sigma_s^2 = E[x^2(t)] = E[A^2\sin^2(2\pi f_0 t)] = E\left[A^2\left(\frac{1-cos4\pi f_0 t}{2}\right)\right]$$

نعلم أن متوسط الإشارة الجيبية مساوي لصفر ومنه نجد:

$$\sigma_s^2 = \frac{1}{2}A^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{\Delta s f_s}{2\pi f_0}\right)^2$$

- خطأ إعادة البناء لإشارة الدخل هو فقط ضجيج التكمية الحبيبي، بفرض أن الضجيج الحبيبي له توزيع منتظم بين $\Delta S+$ و $\Delta S-$:

تذكرة:

استطاعة الضجيج عندما كان الضجيج موزع بين $+\frac{q}{2}$ و $-\frac{q}{2}$: $\sigma_q^2 = \frac{1}{12}q^2$

$$\left(\sigma_q^2\right)_{in} = \frac{1}{12}(2\Delta s)^2 = \frac{4}{12}\Delta s^2 = \frac{1}{3}\Delta s^2$$

- فتكون نسبة استطاعة الإشارة إلى الضجيج قبل الترشيح:

$$SNR_{pre} = \frac{\sigma_s^2}{\left(\sigma_q^2\right)_{in}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta s f_s}{2\pi f_0}\right)^2}{\frac{1}{3}\Delta s^2}$$

$$\boldsymbol{SNR_{pre} = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{f_s}{f_0}\right)^2}$$

- كثافة طيف استطاعة الخطأ: استطاعة الخطأ عبارة عن إشارة مثلثية تحويل فورييه لها هو $sinc^2 = \frac{sinx}{x}$:

$$G_q(f) = \frac{T_s}{3}\Delta s^2\left(\frac{\sin(\pi f T_s)}{\pi f T_s}\right)^2$$

- للحصول على استطاعة الضجيج في خرج المرشح نكامل طيف استطاعة الضجيج ضمن مجال تمرير المرشح:

$$(\sigma^2{}_q)_{out} = \int_{-f_m}^{+f_m} G_q(f)\,df = \frac{T_s}{3}\Delta s^2\int_{-f_m}^{+f_m}\left(\frac{\pi f T_s}{\pi f T_s}\right)^2 df$$

باعتبار أن: $f_m \ll f_s$ فيكون: $\sin(\pi f T_s) = \pi f T_s$

$$(\sigma^2{}_q)_{out} = \frac{2}{3}\frac{f_m}{f_s}\Delta s^2$$

- فيكون ربح المرشح:

$$\frac{\left(\sigma_q^2\right)_{in}}{(\sigma^2{}_q)_{out}} = \frac{\frac{1}{3}\Delta s^2}{\frac{2}{3}\frac{f_m}{f_s}\Delta s^2}$$

$$\frac{(\sigma_q^2)_{in}}{(\sigma^2{}_q)_{out}} = \frac{f_s}{2f_m}$$

- SNR_{pst} بعد الترشيح هي SNR_{pre} قبل الترشيح مضروبة بربح الترشيح:

$$SNR_{pst} = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{f_s}{f_0}\right)^2 \cdot \frac{f_s}{2f_m}$$

$$\boldsymbol{SNR_{pst} = \frac{3}{16\pi^2}\frac{f_s^3}{f_m f_0^2}}$$



تمرين امتحاني:

حدد SNR لأجل إشارة جيبية بتردد $f_0 = 1kHz$ ندخلها على معدل دلتا بتردد اعتيان $f_s = 32\,kHz$ دون ميلان التحميل الزائد ومتبوع بمرشح إعادة بناء لاحق بتردد $f_m = 4kHz$ المطلوب حساب:

1-نسبة الإشارة إلى الضجيج قبل الترشيح

2-ربح المرشح

3-نسبة الإشارة إلى الضجيج بعد الترشيح

$$SNR_{pre} = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{f_s}{f_0}\right)^2 = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{32k}{1k}\right)^2 = 38.9 = 15.89\ dB$$

$$\frac{(\sigma_q^2)_{in}}{(\sigma^2{}_q)_{out}} = \frac{f_s}{2f_m} = \frac{32K}{2 * 4K} = 4 = 6.02dB$$

$$SNR_{pst} = \frac{3}{16\pi^2}\frac{f_s^3}{f_m f_0^2} = \frac{3}{16\pi^2}\frac{(32K)^3}{4K * (1K)^2} = 155.62 = 21.92dB$$





سؤال دورة:

إشارة جيبية بتردد1500 هرتز خضعت لمعدل دلتا وبتردد اعتيان 32 كيلو هرتز وبفرض إهمال تأثير ميلان التحميل الزائد وأن عرض مجال المرشح لإعادة بناء الإشارة في المستقبل 6 كيلو هرتز احسب:

1-نسبة الإشارة إلى الضجيج قبل الترشيح

2-ربح المرشح

3-نسبة الإشارة إلى الضجيج بعد الترشيح

$$SNR_{pre} = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{f_s}{f_0}\right)^2 = \frac{3}{8\pi^2}\left(\frac{32k}{1.5k}\right)^2 = 17.29 = 12.37\ dB$$

$$\frac{(\sigma_q^2)_{in}}{(\sigma^2{}_q)_{out}} = \frac{f_s}{2f_m} = \frac{32K}{2 * 6K} = 2.6 = 4.15dB$$

$$SNR_{pst} = \frac{3}{16\pi^2}\frac{f_s^3}{f_m f_0^2} = \frac{3}{16\pi^2}\frac{(32K)^3}{6K * (1.5K)^2} = 46.11 = 16.64dB$$

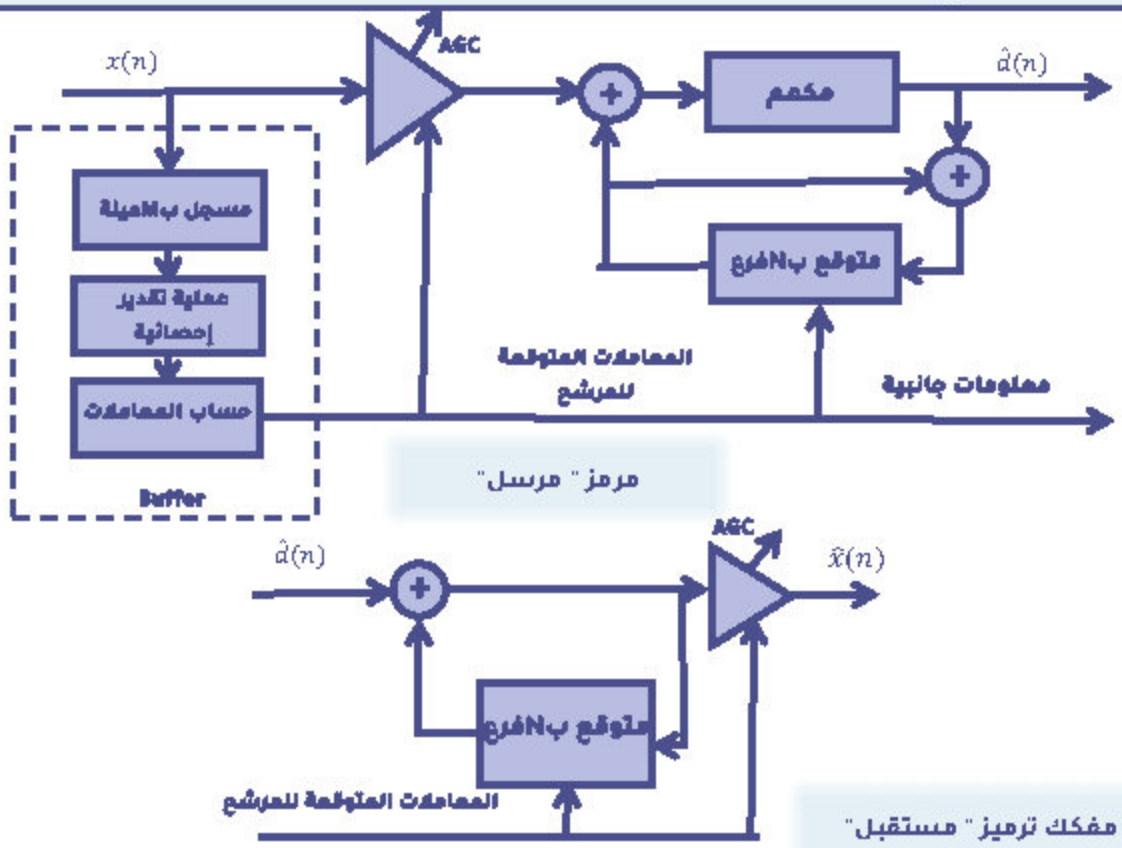
رابعاً:التنبؤ المتلائم Adaptive Predication :

نميز لها نوعان:

◄ الملائمة الأمامية: " سؤال دورة اشرح بالتفصيل"

- تكون معطيات الدخل في خوارزمية الملائمة الأمامية مرمزة ومخزنة بالعازل و معالجة بالترتيب لتقدير الإحصاءات المحلية مثل العينات الأولى من تابع الترابط الذاتي
- تكون عينة ترابط التأخير الصفري $R_x(0)$ هي تقدير الحد القصير للتباين المحلي بمتوسط صفري
- يستخدم هذا التقدير لضبط التحكم بالربح الآلي AGC للحصول على ملائمة أمثلية لإشارة الدخل
- تكون عوامل التنبؤ مشتقة عن معطيات الدخل ونسميها المعلومات الجانبية وترسل مع أخطاء التنبؤ المرمز لكاشف الترميز
- نستخدم قناة لإرسال المعاملات المتوقعة للمرشح وقناة لإرسال الخطأ المتوقع
- مشكلته وجود قناتين إرسال وبالتالي استهلاك عرض مجال ترددي كبير
- الحل استخدام الملائمة العكسية

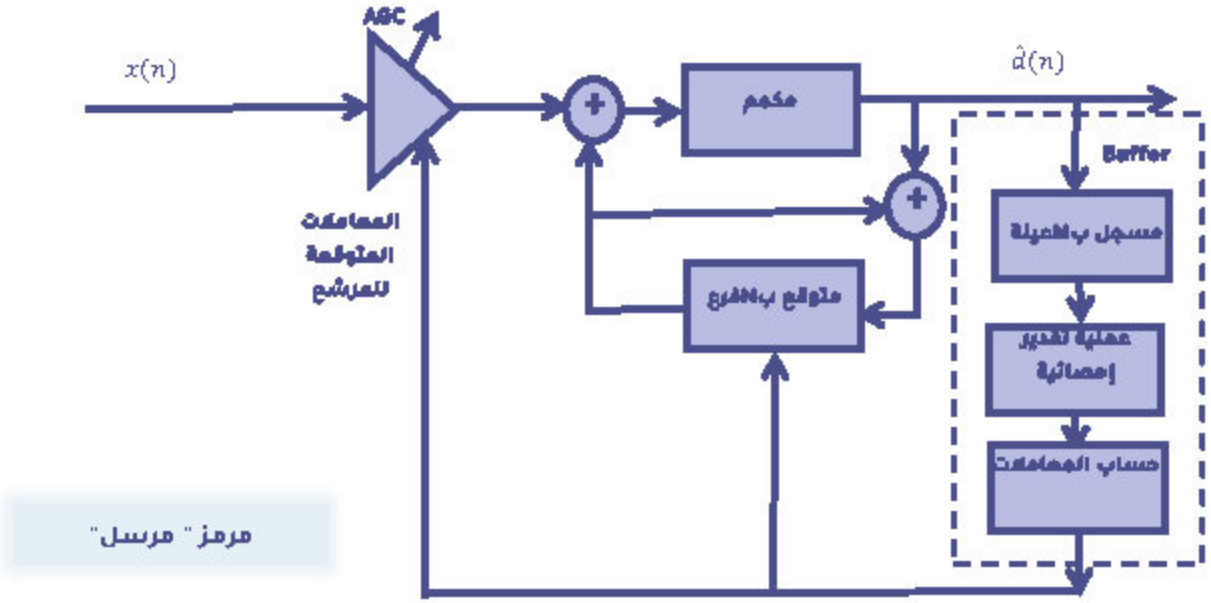
المخطط الصندوقي للملائمة الأمامية:

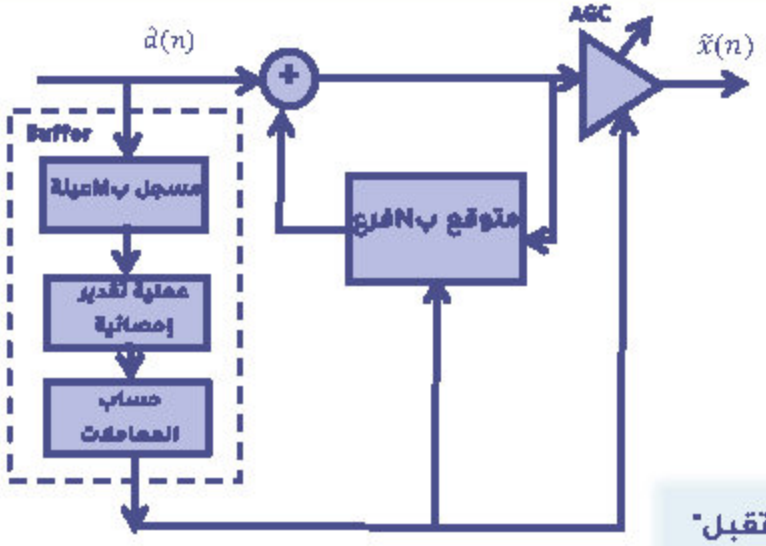


◄ الملائمة العكسية: " سؤال دورة رسم المخطط الصندوقي"

- نضع العازل buffer الذي يعطي المعلومات الجانبية في خرج المرسل بدلاً من دخله، ونضعه في دخل المستقبل وبهذا يتم استخدام قناة إرسال واحدة بدلاً من قناتين كما في الملائمة الأمامية

المخطط الصندوقي للملائمة العكسية:





مفكك ترميز " مستقبل"

خامساً: تعديل دلتا المتكيف Adaptive delta modulation ADM :

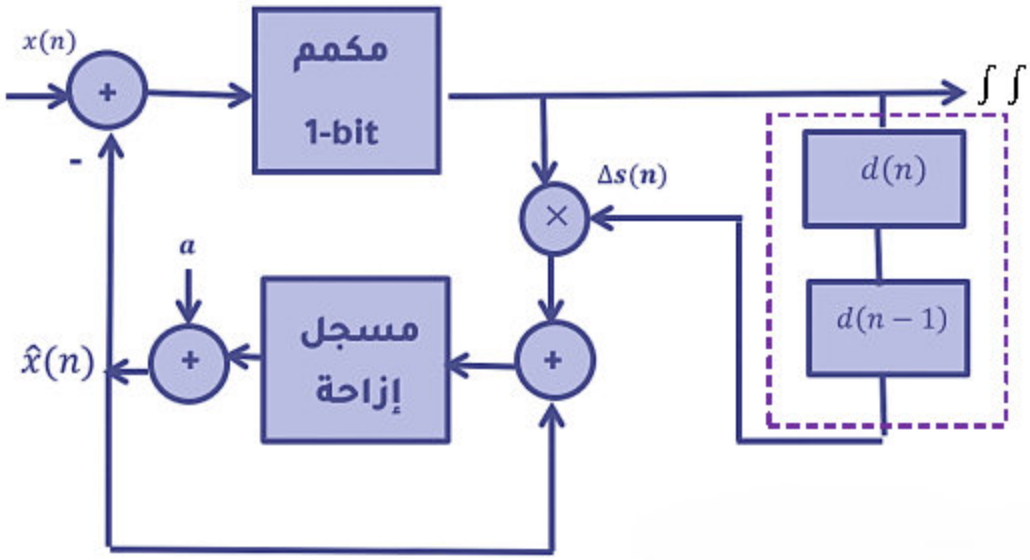
- في تعديل دلتا خطوة التكمية Δs ثابتة بينما في تعديل دلتا المتكيف تكون خطوة التكمية متغيرة
- يعتمد على زيادة أو إنقاص حجم الخطوة بعامل 50% عند كل تكرار متلائم
- علاقة الخطوة Δs في تعديل دلتا المتكيف:

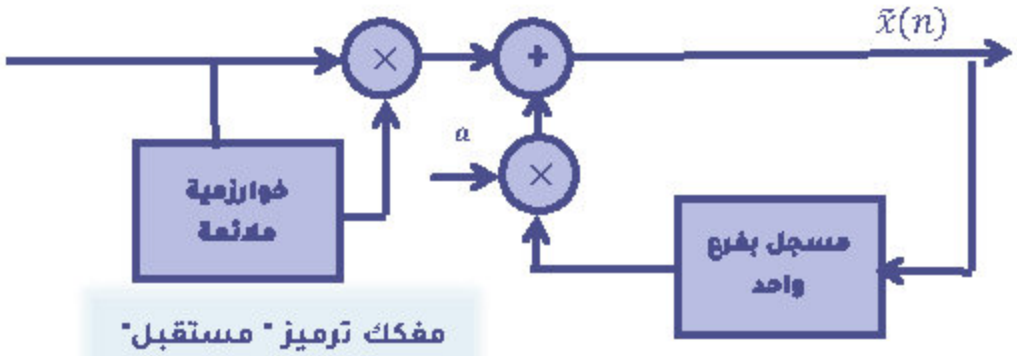
$$\Delta s(n) = \begin{cases} |\Delta s(n-1)[d(n) + 0.5d(n-1)| & |\Delta s(n-1)| > \Delta s_{min} \\ \Delta s_{min}\ d(n) & |\Delta s(n-1)| < \Delta s_{min} \end{cases}$$

وبشكل أدق:

$$\Delta s(n) = \begin{cases} |\Delta s(n-1)[\Delta s(n) + 0.5d(n-1)| & |\Delta s(n-1)| \geq \Delta s_{min} \\ \Delta s_{min}\ d(n) & |\Delta s(n-1)| < \Delta s_{min} \end{cases}$$

المخطط الصندوقي للمرسل والمستقبل في تعديل دلتا المتكيف:





مفكك ترميز " مستقبل"

سؤال دورة: اشرح ضجيج التكمية بالتفصيل



الفقرة موجودة بالمحاضرة الأولى، الحل حسب سلم التصحيح:

1-تعريف ضجيج التكمية

2-تابع الخطأ

3-رسم الشكل الذي يبين جهد الخطأ اللحظي

4-رسم الشكل الذي يبين عملية التكمية

5-تعريف منطقة الخطأ الخطي واللاخطي(الإشباع)

6-رسم تابع كثافة الاحتمال لخطأ التكمية

7-كتابة علاقة حجم خطوة التكمية وشرحها

8- كتابة علاقة المكمم مجالاته متعددة

9- كتابة علاقة استطاعة الخطأ الكلية وشرح مضمونها



بعض التوضيحات :

- الاستنتاجات الدكتور ما عطاها بالمحاضرة بس قال ادرسوها ممكن يجوا (فعلياً بالدورات ولا مرة جابها من خطيناها ضمن)
- القوانين المطلوبة حفظها من الاستنتاجات تم وضعها ضمن إطار
- المهم عند الدكتور القوانين والمخططات الصندوقية والرسم البياني
- وغالباً الدكتور بيكرر دورات، كل فقرة جابت دورة محطوط عندها
- مسائل الدورات انضافوا ضمن المحاضرة

انتهى الفصل الأول بالتوفيق

انتهت المحاضرة..



اكتب ملاحظاتك:

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

